

Imed KACEM, Giorgio LUCARELLI, Dominique MICHEL et Sarah MINICH

# Projet commun d'ACL

Algorithme et complexité et ACL

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a blue speech bubble with a white outline. The text is contained within this bubble.

# Formulations

Du problème

## Définition

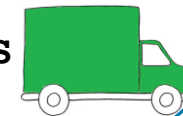
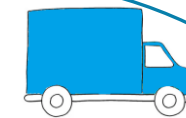
# Les problèmes de livraison

- On a un ensemble de villes à livrer ;
- On a un ensemble de camions disponibles ;
- Deux questions se posent alors :
  - Quel camion va livrer quelles villes ?
  - Une fois qu'on a choisi quel ensemble de villes un camion va livrer, dans quel ordre va-t-on livrer les villes d'une même tournée ?
- Ce sont les problèmes de tournée de véhicules.

Un exemple

# Les problèmes de livraison

Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Marseille, Nice, Avignon, Bordeaux, Limoges, Bayonne, Strasbourg, Metz, Colmar, Lille, Amiens, Arras, Rennes, Brest, Quimper, ...



Flotte de camions

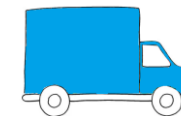
Etape 1 :  
Quel camion livre quelles villes ?



Lyon, Grenoble,  
Clermont-Ferrand



Marseille, Bayonne,  
Bordeaux, Nice,  
Avignon, Limoges



Arras, Strasbourg,  
Metz, Lille,  
Colmar, Amiens



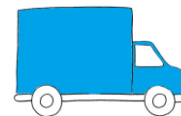
Quimper,  
Rennes,  
Brest



Lyon, Grenoble,  
Clermont-Ferrand



Marseille, Nice,  
Avignon, Bordeaux,  
Limoges, Bayonne



Strasbourg, Metz,  
Colmar, Lille,  
Amiens, Arras



Rennes,  
Brest,  
Quimper

Etape 2 :  
Dans quel ordre  
pour chaque  
camion ?

Un exemple

# Les problèmes de livraison

Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Marseille, Nice, Avignon, Bordeaux, Limoges, Bayonne, Strasbourg, Metz, Colmar, Lille, Amiens, Arras, Rennes, Brest, Quimper, ...

Flotte de camions

Etape 1 :  
Quel camion livre quelles villes ?

Problème d'ordonnancement

Lyon, Grenoble  
Clermont-Ferrand

Avignon, Limoges

Colmar, Amiens, Arras

Strasbourg, Quimper,  
Rennes,  
Brest

Problème de VRP

Lyon, Grenoble  
Clermont-Ferrand

Avignon, Limoges, Bayonne

Amiens, Arras

Metz,  
Rennes,  
Brest,  
Quimper

Etape 2 :  
Dans quel ordre  
pour chaque  
camion ?

Passage livraison → ordo

## Etape 1 : Ordonnancement

- Un camion est en fait une machine ;
- Une ville à livrer est une tâche à affecter ;
- Chaque ville attend une certaine quantité en livraison  $p_i$  qui est la durée de la tâche ;
- Objectif de cette étape : choisir le sous-ensemble de villes desservi par un camion sachant qu'on ne se **préoccupe pas** de la capacité du véhicule.

Vocabulaire ordo

# Etape 1 : Ordonnancement

- On doit réaliser  $n$  tâches et nous disposons de  $m$  machines identiques.
- Chaque tâche  $i$  nécessite un temps de fabrication  $p_i$  **identique** quelque soit la machine sur laquelle la tâche est effectuée.

Les contraintes

# Etape 1 : Ordonnancement

- Une tâche doit être affectée à exactement une machine.
- Une machine ne peut exécuter qu'une tâche à la fois.
- Il n'est pas possible d'arrêter l'exécution d'une tâche pour la reprendre plus tard.

Les contraintes

## Etape 2 : Tournées de véhicules

- Une fois qu'il a été décidé quel camion livré quelles villes, il faut choisir l'ordre de visite : on doit donc résoudre un VRP ;
- Une fois que l'ordre de visite pour chaque tournée est déterminé, il faut le représenter de manière visuelle ;
- La structure de graphe est imposée (et sera étudiée en ACL) ;
- L'architecture de l'application est également imposée : le serveur doit faire les calculs, le client se charge de l'affichage

# Votre travail

- Vous devez :
  - Rédiger un cahier des charges pour l'application complète ;
  - Concevoir des algorithmes d'approximation ;
  - Implémenter ces algorithmes ;
  - Intégrer ces développements au fonctionnement client – serveur vu en TD ;
  - Résoudre le voyageur du commerce et dessiner la tournée effectuée par chaque véhicule.

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a blue speech bubble with a white border. The text is centered within this bubble.

# Questions pratiques Pour le projet

# Les notes

- Une note pour ACL (CdC) + une note pour ACL (appli complète) + une note pour Algo et complexité
- Ce sera la note de CC de chacune des matières
- Les deux notes d'ACL seront combinées pour donner une seule note
- Les trois notes sont **indépendantes**

# Les groupes

- Groupe de 5
- Groupes libres (vous choisissez vos coéquipiers)
- Choisir un·e **délégué·e** par groupe qui sera le·la correspondant·e avec l'équipe enseignante
- Vous devrez déposer sur le cours Arche dédié un fichier **PDF** contenant les 5 noms des membres de vos groupes ainsi que le nom du·de la délégué·e

# Deadlines

- 24 octobre : déposer la composition du groupe sur le cours **Arche** dédié au projet.
- Mi-décembre :
  - Rendu de la partie Algo et complexité
  - Rendu de la partie ACL (CdC)
- Début janvier :
  - Rendu de la partie ACL (appli complète)

The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. In the center, there is a blue speech bubble with a white outline. The text is white and centered within the bubble.

# Les attentes

## De chaque matière

# Les attentes

- Vous aurez un sujet pour chaque matière ;
- Chaque sujet sera à télécharger depuis le cours Arche dédié au projet ;
- Tous les rendus se font sur Arche : **aucun travail** ne sera accepté s'il n'a pas été placé dans le dépôt approprié.

The background of the slide features a light blue-grey color with a pattern of faint, concentric circles and several stylized, 3D-rendered question marks in a darker blue-grey shade. A large, solid blue speech bubble is centered on the slide, containing the text.

Merci pour votre  
attention !

Avez-vous des questions ?